

BIỂU DIỄN VĂN NGHỆ (LAM Dong9-2223)

Trong chương trình nghệ thuật diễn ra liên tục trong n giờ, công ty X có danh sách m nghệ sĩ khác nhau có thể thuê để biểu diễn. Thời điểm bắt đầu biểu diễn được tính bằng 0. Để đơn giản trong quản lý và sắp xếp các nghệ sĩ được đánh số thứ tự từ 1 đến m , nghệ sĩ thứ i ($i=1,2,3,\dots,n$) biểu diễn trong thời điểm s_i đến thời điểm t_i ($0 \leq s_i < t_i \leq n$) với tiền công là c_i ($0 \leq c_i \leq 10^6$).

Yêu cầu: Viết chương trình thuê các nghệ sĩ để bất cứ thời điểm nào cũng luôn có ít nhất một nghệ sĩ biểu diễn, đồng thời tổng chi phí thuê là nhỏ nhất.

Dữ liệu vào: Từ file **VANNGHE.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 400$).
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên không âm s_i, t_i, c_i .

Kết quả: ghi ra file **VANNGHE.OUT** một số nguyên là chi phí thuê nhỏ nhất.

ví dụ

VANNGHE.INP	VANNGHE.OUT
9 5 0 5 25 1 3 18 3 7 21 4 6 38 7 9 20	66

WORK (NAMDINH-2021)

Trong một dây chuyền làm việc của một công ty có N công nhân làm N việc. Người ta đánh số cho công nhân từ 1 đến N theo thứ tự đứng trong dây chuyền. Thời gian hoàn thành một công việc của người thứ i là t_i phút. Mỗi người cần làm xong công việc của mình nhưng được quyền làm tối đa 2 việc. Vì thế họ có thể phối hợp với người đứng ngay trước mình cùng làm, nếu người thứ i và người thứ $i+1$ phối hợp thì thời gian làm xong việc cho 2 người là p_i . Tìm phương án sao cho N công việc đều hoàn thành với thời gian ít nhất.

Dữ liệu vào: Từ file WORK.INP :

- Dòng thứ nhất ghi số N ($1 < N \leq 10^6$).
- Dòng thứ 2 ghi thời gian làm xong việc của từng công nhân tương ứng trong dây chuyền $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 60$)
- Dòng thứ 3 ghi $N-1$ số là thời gian cùng làm tương ứng cho số cặp công nhân nếu phối hợp $p_1, p_2, \dots, p_{n-1}$. ($1 \leq p_i \leq 100$).

Kết quả: ghi ra file WORK.OUT là một số duy nhất ghi tổng thời gian hoàn thành công việc ít nhất của N công nhân.

Ví dụ:

WORK.INP	WORK.OUT
5	17
2 5 7 8 4	
3 9 10 10	

TRÒ CHƠI (BaRia9-2223)

Nhân dịp kỷ niệm thành lập Đoàn, cô tổng phụ trách tổ chức một trò chơi có thưởng cho các bạn lớp 9 như sau: Có em N ô vuông được vẽ thẳng hàng trên sân trường các ô vuông được đánh số thứ tự từ 1 đến N. Mỗi ô vuông i có giá trị năng lượng và h_i . Một bạn học sinh đang ở mô thứ i bạn ấy có thể nhảy tới ô vuông tiếp theo các cách:

Nếu đang ở ô thứ i bạn có thể nhảy đến ô vuông thứ $i+1, i+2, \dots, i+k$

Chi phí năng lượng tiêu hao cho 1 lần nhảy là $|h_i - h_j|$ với h_j là ô đích mà bạn nhảy tới.

Bạn học sinh nào di chuyển từ ô 1 đến ô N với chi phí năng lượng thấp nhất sẽ được thưởng 1 phần quà.

Yêu cầu: Hãy tìm chi phí thấp nhất để giúp các học sinh nhảy từ ô vuông thứ 1 đến ô vuông thứ N.

Dữ liệu: đọc từ file GAME.INP.

Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương N và k, trong đó N là số ô vuông ($2 \leq N \leq 10^5$), k là số ô vuông tối đa mà bạn học sinh có thể nhảy qua ($1 \leq k \leq 100$).

Dòng thứ hai chứa N giá trị h_i ($1 \leq h_i \leq 10^4$), mỗi số cách nhau 1 ký tự trắng là chi phí năng lượng của ô thứ i

Kết quả: Ghi ra file **GAME.OUT** một số nguyên là chi phí năng lượng ít nhất

Ví dụ:

GAME.INP	GAME.OUT
5 3	20
10 25 35 40 20	

Giải thích:

Cách nhảy của bạn học sinh sẽ là: 1 -> 2 -> 5, Tổng chi phí năng lượng sẽ là $|25-10| + |20-25| = 20$

TRUY VẤN TỔNG

Cho dãy A gồm N phần tử là các số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_N$. Thực hiện lần lượt Q thao tác trên dãy số đó, thao tác thứ i sẽ thuộc một trong hai loại sau:

Loại 1: 1 p_i m_i x_i tăng giá trị phần tử từ vị trí p_i đến vị trí m_i của dãy A thêm x_i đơn vị.

Loại 2: 2 u_i v_i tính tổng các phần tử của dãy từ vị trí u_i đến vị trí v_i .

Yêu cầu: viết chương trình thực hiện Q thao tác và in ra kết quả của thao tác *Loại 2*

Dữ liệu: vào từ file **QUERY.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương N, Q ($1 \leq N, Q \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa N số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($0 < a_i \leq 10^{12}$).
- Q dòng tiếp theo, với dòng thứ i số đầu tiên là 1 hoặc 2:
 - +Nếu số 1 thì theo sau là ba số nguyên dương p_i m_i x_i ($p_i \leq m_i \leq N$; $x_i \leq 10^9$);
 - +Nếu số 2 thì theo sau là hai số nguyên dương u_i, v_i ($1 \leq u_i \leq v_i \leq N$)

Kết quả: ghi ra file **QUERY.OUT** gồm nhiều dòng, mỗi dòng là kết quả tương ứng của thao tác *Loại 2*.

Ví dụ:

QUERY.INP	QUERY.OUT
5 4	98
5 6 9 1 2 1 10 15	137
1 4 7 15	
2 3 8	
1 2 5 17	
2 1 6	